

Аналитическая записка

Исследование стартапов и инвестиционной активности

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение, цель и задачи исследования	2
2. Описание данных.....	3
3. Предобработка данных и инжиниринг признаков.....	4
4. Анализ сроков финансирования компаний.....	6
5. Анализ рыночных сегментов.....	7
6. Анализ выбросов в объёме финансирования	8
7. Анализ активности	9
7.1 Определение периода анализа	9
7.2 Анализ типов финансирования	9
7.3 Анализ динамики инвестиционной активности	11
7.4 Анализ растущих сегментов рынка	12
7.5 Анализ возвратов средств	13
8. Итоговые выводы	14
9. Рекомендации	15

1. Введение, цель и задачи исследования

В рамках проекта проведено исследование рынка стартапов и инвестиционной активности. Анализ выполнен с позиции инвестора, который в 2015 году планирует выбрать перспективное направление для вложений.

Стартапы отличаются высоким уровнем неопределённости: часть компаний быстро прекращает развитие, часть получает только один раунд финансирования, а небольшое число успешных проектов привлекает крупные инвестиции и формирует основную доходность рынка.

Поэтому в исследовании важно было не только определить отрасли с наибольшим объёмом инвестиций, но и оценить устойчивость роста, популярность типов финансирования, наличие аномально крупных сделок и динамику возврата средств.

Цель исследования - проанализировать рынок финансирования стартапов и сформировать рекомендацию по выбору отрасли и типа финансирования для инвестиций на 2015 год.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Загрузить и изучить данные о стартапах и возвратах средств.
2. Провести предобработку данных.
3. Разделить компании по срокам привлечения финансирования.
4. Выделить массовые, средние и нишевые сегменты рынка.
5. Найти и исключить компании с аномальным объёмом финансирования.
6. Определить годы, по которым данных достаточно для анализа.
7. Проанализировать типы финансирования по объёму и популярности.
8. Изучить динамику инвестиционной активности по годам.
9. Выявить массовые сегменты, которые росли в 2014 году.
10. Проанализировать долю возвратов средств по типам финансирования.
11. Сформулировать итоговые выводы и рекомендации.

2. Описание данных

В проекте использовались два датасета.

Основной датасет

Основной датасет содержит данные о стартапах, рыночных сегментах, датах финансирования и объёмах привлечённых средств.

Ключевые поля:

- название компании;
- рыночный сегмент компании;
- статус компании;
- географическая информация;
- общий объём привлечённого финансирования;
- количество раундов финансирования;
- дата первого финансирования;
- средняя дата финансирования;
- дата последнего финансирования;
- суммы финансирования по типам.

Дополнительный датасет

Дополнительный датасет содержит агрегированные данные о возвратах средств по годам и типам финансирования.

Он использовался для оценки того, какая часть вложенных или выданных средств возвращалась инвесторам.

3. Предобработка данных и инжиниринг признаков

На этапе знакомства с данными были выявлены проблемы, которые могли повлиять на качество анализа:

- часть названий столбцов содержала лишние пробелы;
- финансовые показатели были представлены в строковом формате;
- в числовых столбцах встречались разделители разрядов;
- столбцы с датами имели строковый тип;
- в данных присутствовали пропуски;
- были обнаружены полные дубликаты;
- часть строк не содержала полезной информации для анализа финансирования.

Результат 1 – Общая информация о датасете до предобработки

Data columns (total 40 columns):

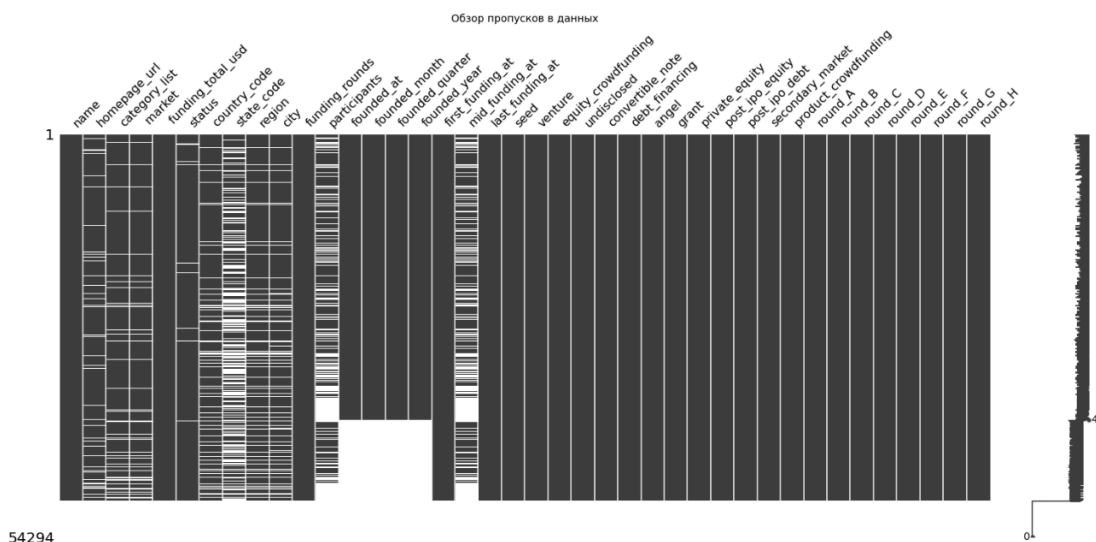
#	Column	Non-Null	Count	Dtype
0	name	49437	non-null	object
1	homepage_url	45989	non-null	object
2	category_list	45477	non-null	object
3	market	45477	non-null	object
4	funding_total_usd	49438	non-null	object
5	status	48124	non-null	object
6	country_code	44165	non-null	object
7	state_code	30161	non-null	object
8	region	44165	non-null	object
9	city	43322	non-null	object
10	funding_rounds	49438	non-null	float64
11	participants	30473	non-null	float64
12	founded_at	38554	non-null	object
13	founded_month	38482	non-null	object
14	founded_quarter	38482	non-null	object
15	founded_year	38554	non-null	float64
16	first_funding_at	49438	non-null	object
17	mid_funding_at	30288	non-null	object
18	last_funding_at	49438	non-null	object
19	seed	49438	non-null	float64
20	venture	49438	non-null	float64
21	equity_crowdfunding	49438	non-null	float64
22	undisclosed	49438	non-null	float64
23	convertible_note	49438	non-null	float64
24	debt_financing	49438	non-null	float64
25	angel	49438	non-null	float64
26	grant	49438	non-null	float64
27	private_equity	49438	non-null	float64
28	post_ipo_equity	49438	non-null	float64
29	post_ipo_debt	49438	non-null	float64
30	secondary_market	49438	non-null	float64
31	product_crowdfunding	49438	non-null	float64
32	round_A	49438	non-null	float64
33	round_B	49438	non-null	float64
34	round_C	49438	non-null	float64
35	round_D	49438	non-null	float64
36	round_E	49438	non-null	float64
37	round_F	49438	non-null	float64
38	round_G	49438	non-null	float64
39	round_H	49438	non-null	float64

dtypes: float64(24), object(16)

memory usage: 16.6+ MB

None

Результат 2 – Визуализация пропусков в датасете



В ходе предобработки были выполнены следующие действия:

1. Названия столбцов приведены к единому стилю.
2. Столбец `funding_total_usd` очищен от разделителей разрядов и преобразован в числовой формат.
3. Столбцы с датами преобразованы в тип `datetime`.
4. Текстовые пропуски в категориальных столбцах заполнены заглушкой `unknown`.
5. Удалены полные дубликаты и строки без данных о финансировании.
6. Пропуски в `mid_funding_at` заполнены приблизительной серединой между датами `first_funding_at` и `last_funding_at`.

Промежуточный вывод:

После очистки удалено около **8,94% строк**. Это меньше 10% от исходного объёма, поэтому оставшихся данных достаточно для анализа. Данные потребовали подготовки, но после очистки сохранили достаточный объём и качество для анализа инвестиционной активности.

Инжиниринг признаков

Для дальнейшего анализа были созданы дополнительные признаки. Компании были разделены на группы по срокам финансирования:

1. **Единичное финансирование** - компания с одним раунд финансирования.
2. **Финансирование до года** - между крайними раундами прошло не более года.
3. **Финансирование более года** - между крайними раундами прошло больше года.

Также были выделены категории рыночных сегментов:

- **массовые сегменты** - более 120 компаний;
- **средние сегменты** - от 35 до 120 компаний включительно;
- **нишевые сегменты** - менее 35 компаний.

Средние и нишевые сегменты были объединены в категории `mid` и `niche`, чтобы не анализировать слишком мелкие группы по отдельности.

Промежуточный вывод: инжиниринг признаков позволил сгруппировать компании по важным аналитическим признакам и подготовить данные к сравнению сегментов.

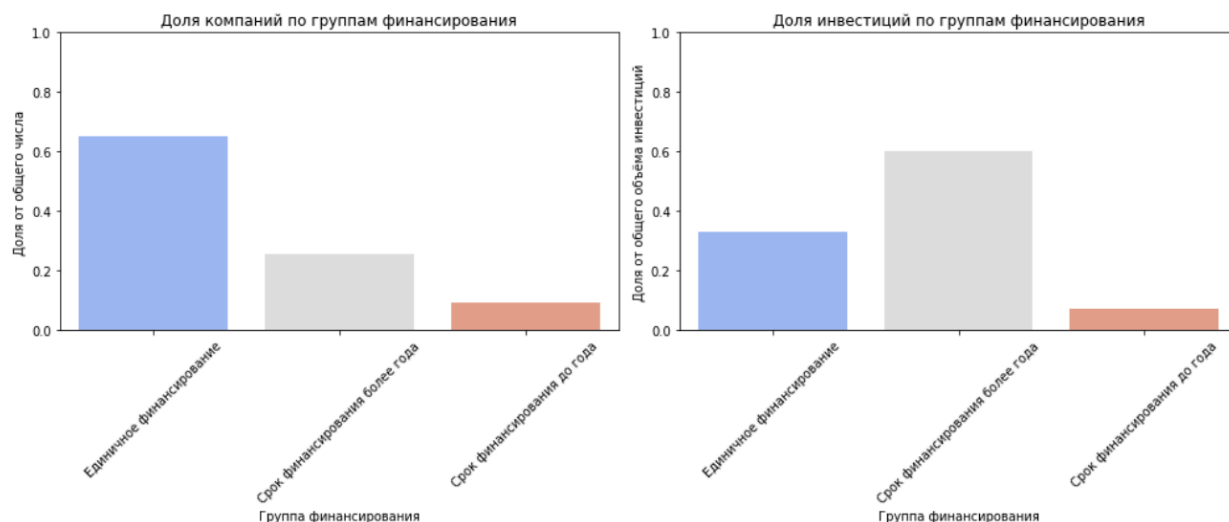
4. Анализ сроков финансирования компаний

Анализ показал, что большая часть компаний получает только один раунд финансирования. Таких компаний около **65%**.

Компаний, у которых финансирование длилось более года, меньше - около **26%**, но именно на них приходится значительная часть общего объёма инвестиций. Это говорит о том, что более устойчивые и перспективные компании получают повторные раунды и привлекают более крупные суммы.

Компании с финансированием до года составляют меньшую долю - около **9%**. Их общий вклад в объём инвестиций также ниже.

Результат 3 - График распределения компаний по срокам финансирования



Вывод: рынок стартапов можно назвать текучим: многие компании ограничиваются одним раундом инвестиций. При этом основная часть капитала концентрируется у меньшего числа компаний, которые продолжают привлекать финансирование более длительное время.

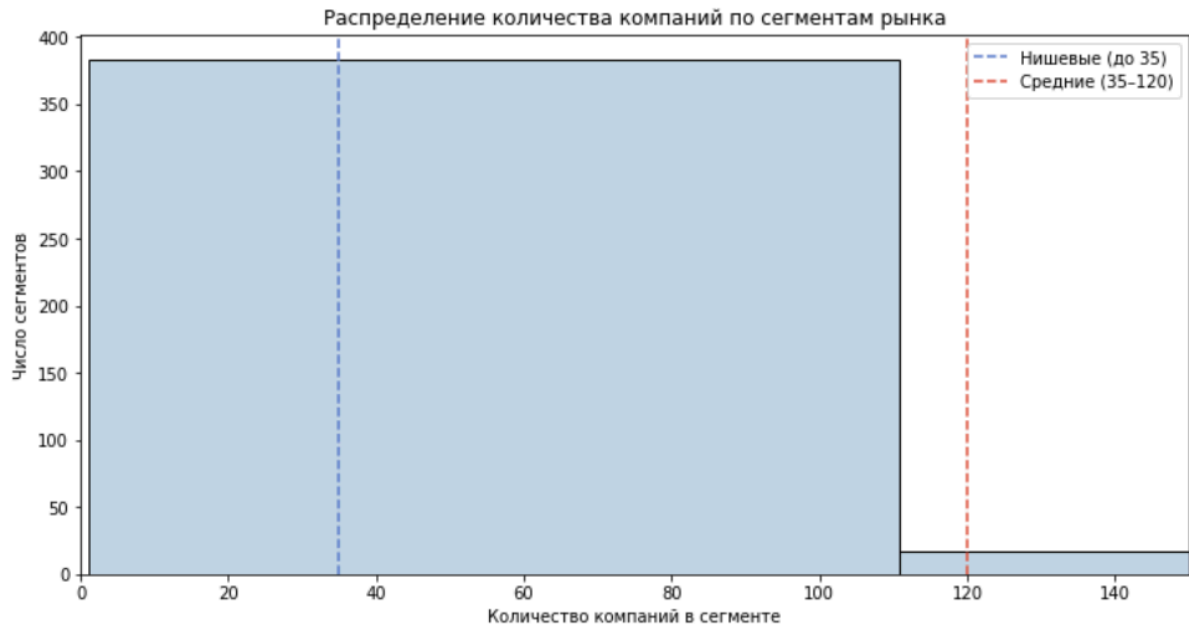
5. Анализ рыночных сегментов

Распределение компаний по сегментам оказалось неравномерным. В данных много небольших нишевых направлений, в которых представлено менее 35 компаний.

Массовых сегментов меньше, но именно они концентрируют значительное количество компаний и являются более надёжной основой для анализа инвестиционных трендов.

Из анализа были исключены компании с неизвестным значением market, чтобы они не искажали распределение по реальным сегментам.

Результат 4 - График распределения количества компаний по сегментам



Вывод: рынок стартапов сильно фрагментирован. Большинство направлений являются нишевыми или средними, а крупные массовые сегменты формируют основную часть инвестиционной активности.

6. Анализ выбросов в объёме финансирования

Для оценки типичного объёма финансирования был проанализирован столбец `funding_total_usd`.

Распределение оказалось сильно скошенным: большинство компаний привлекает сравнительно небольшие суммы, но отдельные компании получают очень крупное финансирование. Такие значения могут искажать средние показатели и создавать неверное представление о типичной ситуации на рынке.

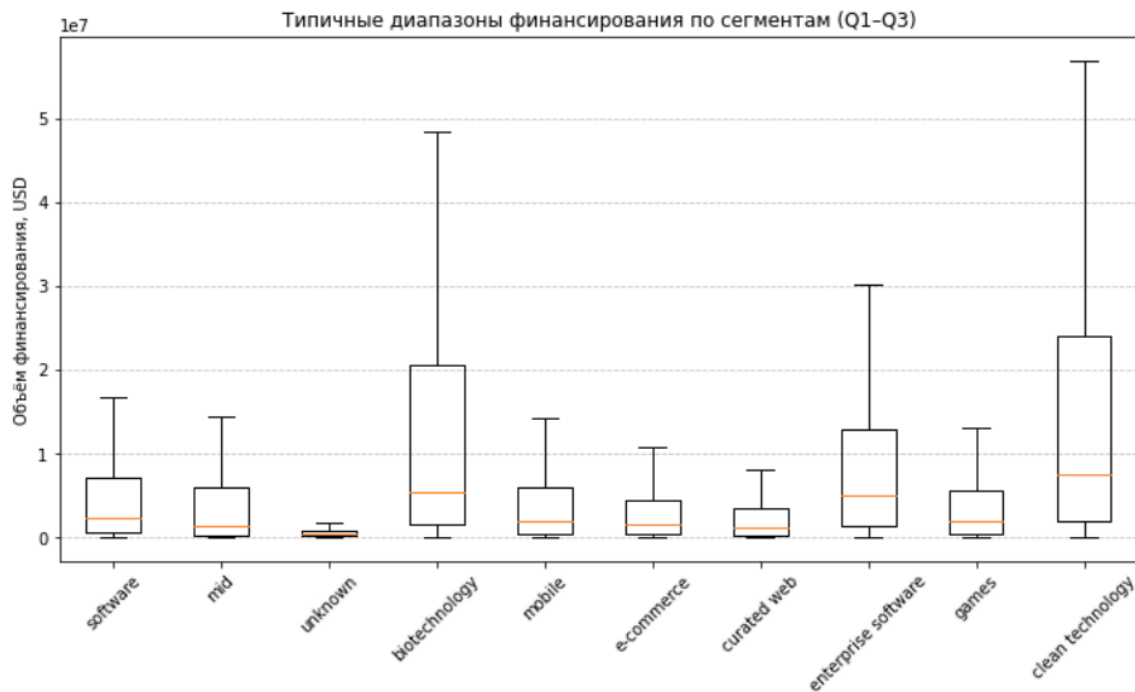
Для поиска аномалий был использован метод межквартильного размаха - IQR. Выбросы определялись отдельно внутри каждого сегмента рынка, так как нормальный объём финансирования может сильно отличаться между отраслями.

Наиболее высокие типичные объёмы финансирования наблюдались в капиталоемких сегментах, таких как:

- clean technology;
- biotechnology.

Это логично, поскольку такие отрасли требуют значительных вложений в исследования, разработку, производство и инфраструктуру.

Результат 5 - График распределения `funding_total_usd` и/или boxplot с выбросами.



Вывод: выбросы в финансировании необходимо учитывать отдельно, так как небольшое число крупных сделок может искажать выводы о рынке. После маркировки и исключения аномалий анализ стал ближе к типичной картине финансирования стартапов.

7. Анализ активности

7.1 Определение периода анализа

После исключения аномальных компаний были отобраны годы, в которых зафиксировано не менее 50 раундов финансирования.

Такой фильтр нужен для того, чтобы анализировать только периоды с достаточным количеством наблюдений. Если в году мало раундов, выводы могут быть нестабильными и зависеть от отдельных сделок.

Отдельно была проверена полнота данных за 2014 год. В 2014 году наблюдается снижение количества раундов по сравнению с 2013 годом, поэтому при интерпретации результатов важно учитывать возможную неполноту данных или изменение рыночной активности.

Вывод: для динамического анализа были оставлены только годы с достаточным числом раундов финансирования. Это повысило надёжность выводов.

7.2 Анализ типов финансирования

В проекте были изучены основные типы финансирования:

- seed;
- venture;
- equity_crowdfunding;
- undisclosed;
- convertible_note;
- debt_financing;
- angel;
- grant;
- private_equity;
- post_ipo_equity;
- post_ipo_debt;
- secondary_market;
- product_crowdfunding.

Анализ проводился по двум направлениям:

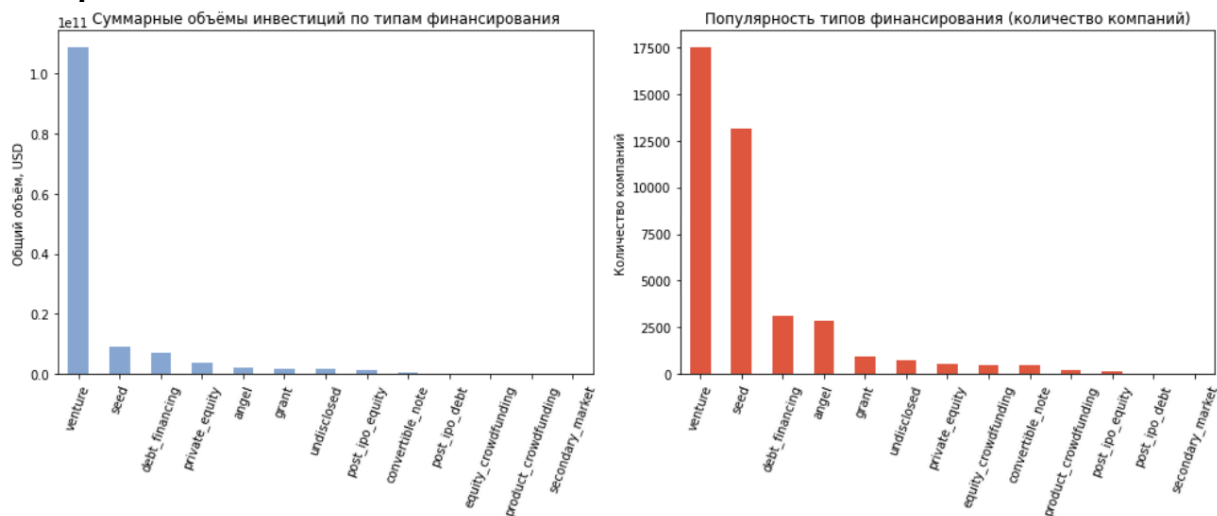
1. Суммарный объём привлечённых средств.
2. Популярность типа финансирования, то есть количество компаний, использовавших этот тип.

Наиболее значимым типом финансирования оказался venture. Он лидирует как по совокупному объёму инвестиций, так и по числу компаний.

Seed и debt_financing также встречаются часто, но обычно связаны с меньшими суммами. Это объясняется тем, что seed-финансирование используется на ранних стадиях, когда компании ещё не привлекают крупные раунды.

Некоторые типы финансирования могут встречаться реже, но быть связаны с крупными суммами. Это характерно для более поздних стадий развития компаний или для сделок с институциональными инвесторами.

Результат 6 - График суммарного объёма финансирования популярности типов финансирования



Вывод: венчурное финансирование является ключевым инструментом развития стартапов. Оно наиболее полно соответствует логике инвестирования в быстрорастущие инновационные компании.

7.3 Анализ динамики инвестиционной активности

Для каждой компании был рассчитан средний объём одного раунда финансирования:

средний объём раунда = общий объём финансирования / количество раундов

Далее была изучена динамика:

- типичного размера одного раунда по годам;
- общего количества раундов финансирования по годам.

Рынок прошёл заметную трансформацию. До 2005 года количество раундов было относительно небольшим. После 2005 года начался рост активности, а пик количества раундов пришёлся на 2013 год.

При этом средний размер одного раунда достиг максимума в 2005 году, а затем начал снижаться.

В 2013 году наблюдалось минимальное значение среднего объёма финансирования за раунд. В 2014 году количество раундов снизилось по сравнению с 2013 годом, но всё ещё оставалось значительно выше уровня начала периода.

Результат 7 - График среднего объёма одного раунда количества раундов финансирования по годам



Вывод: рынок сместился от крупных инвестиционных раундов к большему количеству небольших сделок. Это может говорить о развитии массового стартап-рынка, росте конкуренции и увеличении числа проектов на ранних стадиях.

7.4 Анализ растущих сегментов рынка

Для массовых сегментов была построена сводная таблица по годам и суммарному объёму финансирования. Затем были отобраны сегменты, которые показали рост в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Наиболее быстрый и устойчивый рост к 2014 году показали следующие сегменты:

- apps;
- medical devices;
- technology;
- transportation;
- частично internet.

Эти направления отражают ключевые тренды рынка: цифровизацию, развитие мобильных приложений, медицинские технологии, транспортные решения и интернет-сервисы.

Некоторые сегменты, например media и manufacturing, показывали менее устойчивую динамику с чередованием подъёмов и спадов. Это может быть связано с влиянием отдельных крупных сделок.

Результат 8 - График динамики финансирования по растущим массовым сегментам



Вывод: к 2014 году основные инвестиционные возможности сосредоточены в технологических, digital-, медицинских и транспортных направлениях.

7.5 Анализ возвратов средств

Для оценки возвратов была рассчитана нормированная доля возвращённых средств:

доля возврата = сумма возвращённых средств / сумма предоставленного финансирования

Анализ проводился по типам финансирования:

- venture;
- debt_financing;
- private_equity;
- seed;
- angel.

Аномально большие значения были заменены на пропуски, чтобы исключить искажение динамики.

По результатам анализа доля возвратов для всех типов финансирования остаётся стабильно низкой. Это соответствует логике венчурного рынка: большая часть проектов не приносит значительных возвратов, а итоговая доходность часто формируется за счёт небольшого числа успешных компаний.

Venture показывает относительно стабильную динамику с редкими подъёмами. В 2014 году почти все типы финансирования демонстрируют небольшой рост нормированных возвратов, однако различия между ними невелики.

Результат 9 - График нормированной доли возвратов по типам финансирования



Вывод: ориентироваться только на среднюю долю возвратов не стоит. Для инвестора важнее качество отбора проектов и диверсификация портфеля, так как доходность формируется за счёт отдельных сильных компаний.

8. Итоговые выводы

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Данные были пригодны для анализа после предобработки: удалены дубликаты, обработаны пропуски, исправлены типы данных и финансовые показатели.
2. После очистки удалено около 8,94% строк, что не критично для дальнейшего анализа.
3. Большинство компаний получает только один раунд финансирования.
4. Основной объём инвестиций сосредоточен у компаний, которые привлекают финансирование более одного года.
5. Рынок стартапов сильно неоднороден: небольшое число компаний получает крупные суммы, а большинство привлекает умеренное финансирование.
6. Капиталоёмкие отрасли, такие как clean technology и biotechnology, имеют более высокие типичные объёмы финансирования.
7. Массовые сегменты рынка дают более надёжную основу для инвестиционного анализа, чем отдельные нишевые направления.
8. Венчурное финансирование является ведущим типом финансирования по объёму и распространённости.
9. В 2014 году наиболее перспективную динамику показали apps, medical devices, technology, transportation и частично internet.
10. Доля возвратов по всем типам финансирования остаётся низкой, что подтверждает высокий риск стартап-инвестиций.
11. Выводы по динамике финансирования, росту сегментов и популярности venture-финансирования согласуются между собой.

9. Рекомендации

С позиции 2015 года заказчику рекомендуется рассматривать инвестиции в следующие направления:

1. Технологии и digital-направления

К ним относятся:

- technology;
- apps;
- internet.

Эти сегменты показывают рост, соответствуют рыночному тренду на цифровизацию и обладают высоким потенциалом масштабирования.

2. Медицинские технологии

К ним относятся:

- medical devices;
- medical;
- частично biotechnology.

Эти направления требуют значительных вложений, но могут давать высокий потенциал роста за счёт инноваций, патентов и высокого спроса на медицинские решения.

3. Транспорт и логистика

Сегмент transportation также показал уверенный рост к 2014 году. Он может быть перспективен за счёт развития новых транспортных сервисов, логистических решений и технологических платформ.

Рекомендуемый тип финансирования

Наиболее уместным типом финансирования является **венчурное финансирование (venture)**.

Причины:

- оно лидирует по совокупному объёму инвестиций;
- используется большим числом компаний;
- подходит для быстрорастущих инновационных отраслей;
- связано с ключевыми направлениями рынка стартапов.

Для ранних стадий проектов дополнительно можно рассматривать **seed-финансирование**, особенно если инвестор готов работать с более высоким риском и более ранними компаниями.

Финальная рекомендация

В 2015 году наиболее рациональная стратегия - инвестировать в технологические, digital, медицинские и транспортные сегменты с упором на венчурное финансирование.

При этом важно учитывать высокий риск стартап-рынка: возвраты по большинству типов финансирования остаются низкими, поэтому инвестиционный портфель должен быть диверсифицированным. Основная доходность, вероятнее всего, будет формироваться за счёт небольшого числа успешных компаний.